

高等数学 II

作业 5：奇怪的二元函数

研究以下函数在(0,0)处的极限和累次极限。

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{-1/x^2} y}{e^{-2/x^2} + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} y + x \sin(1/y), & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} + x \sin(1/y), & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

